

2013 年 Nobel 化学奖表明 化学和生物学中计算的重要性

Tamar Schlick

科学的进步依赖于新的技术，新的发现和新的想法，大概就是这样的顺序。

——Sidney Brenner¹⁾

2013 年 10 月 9 日，对于计算化学和计算生物学领域来说是激动人心的一天，这天上午一早就传开了有关 2013 年 Nobel (诺贝尔) 化学奖的消息。2013 年 Nobel 化学奖授予 Martin Karplus, Michael Levitt 和 Arieh Warshel²⁾ 以表彰他们“对复杂化学系统研制了多尺度模型”，该奖给予了长期以来在试验背后挣扎的这一领域一个欢迎的“认可”。这就像基于用精确的理论来解决理想的问题与用对物理系统进行近似来解决实际问题的差别来对纯粹数学和应用数学做出传统的区分一样。历史上，对生物和化学系统的模拟结果要通过其再现实验数据的能力来做出判断。因此，计算的预测必须通过采用直接测量的——尽管这种测量，特别是对于大系统而言，并非没有误差的——实验的认真彻底的审查。如果计算结果和实验一致，计算的预测被认为没有提供新的，有用的信息，如若计算预测的性质先于实验得到，那么这些预测会被认为是未经验证，因而是不宜发表的！

然而，恰如应用数学与计算科学经过一段时间的努力，凭借自身的实力逐渐演变发展成为非常成功的研究领域那样，化学和生物学中的计算最终获得认可，不仅是因为其在做出预测和形成对物理系统洞察的正确，而且也因为其在解决 21 世纪我们所面临的复杂问题时，他们是必需的工具。事实上，为了发现当前各种高通量技术产品中缺失的信息，设计适当的算法之聪明的建模构思和方法是极其重要的；这是因为基因组测序，芯片和其他的技术和仪器仪表生产了大量的基因组序列和一些系统的相关的数据，这些系统的结构，功能与相互作用在很大程度上是不知道的。

这不是 Nobel 委员会第一次颂扬计算的重要性。1998 年，Nobel 化学奖颁给 Walter Kohn 以表彰他研发的密度泛函理论，和 John Pople³⁾ 以表彰他研发的量子化学计算中的

译自：SIAM News, Vol. 46 (2013), No. 10, The 2013 Nobel Prize in Chemistry Celebrates Computations in Chemistry and Biology, Tamar Schlick, figure number 3. Copyright ©2013 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学学会与作者授予译文出版许可。

Tamar Schlick 是纽约大学化学，数学和计算机科学教授，她的邮箱地址是 schlick@nyu.edu。

- 1) Sidney Brenner, 1927—, 南非生物学家，与美国生物学家 Robert Horvitz (1947—), 英国生物学家 Sir John Edward Sulston (1942—) 共享 2002 年 Nobel 生理学或医学奖。——译注
- 2) Martin Karplus, 1930—, 奥地利裔美国理论化学家，哈佛大学荣退教授；Michael Levitt, 1947—, 美国—英国—以色列生物物理学家，美国斯坦福大学结构生物学教授；Arieh Warshel, 1940—, 以色列—美国生物化学家和生物物理学家，美国南加州大学教授。——译注
- 3) 英国理论化学家 Sir John Anthony Pople (1923—2004) 与出生于奥地利维也纳的美国理论物理学家 Walter Kohn (1923—) 分享 1998 年的 Nobel 化学奖。——译注

计算技术和开创性程序 GAUSSIAN¹⁾。但是今年获奖者的贡献却更为一般,或许其意义更为深远。3 位获奖者独立的研究工作和他们之间以及和其他同行之间的互动提供了考察该研究领域的历史并检视研究人员,想法和技术是怎样融合到一起来提升现有范式的很好的机会。该奖项还提供了一次难得机会来深入考察一个研究领域(从上下文看指的是分子建模这个研究领域——译注)光明的未来,该研究领域的 3 个强大的武器——物理实验,理论和计算机模拟——可能导致从单个蛋白质的运作(the workings of individual proteins)到 DNA(脱氧核糖核酸)的包装(the packaging of DNA),DNA 修复和 RNA(核糖核酸)的编辑过程(editing processes),以及细胞,器官和生物体之间与内部的相互作用等关键问题的解决(图 1)。

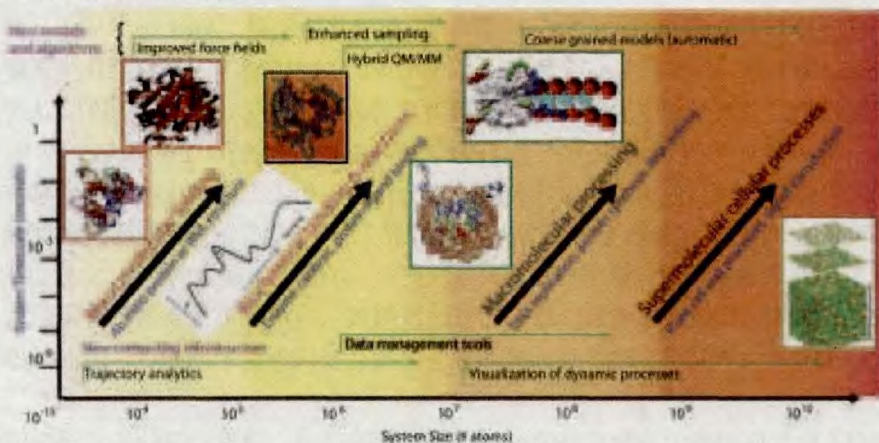


图 1 分子建模研究领域的未来远景. 改编自作者和美国能源部 (DOE) 一个研究小组研制的一个图 [23]

图中 横坐标: system size (# atoms) (系统大小 (原子数目));

纵坐标: system timescales (seconds) (系统的时间尺度 (秒))

以下为图中文字从下到上的中译: Trajectory analytics (轨迹分析工具, 功能), Visualization of dynamical processes (动力学过程的可视化), New computing infrastructure (新的计算基础设施), Data management tools (数据处理工具), Macromolecular folding/Ab initio or RNA structure (大分子折叠 / 从头计算 RNA 结构), Biochemical binding & reactions/Enzyme catalysis, protein ligand binding (生化键合于反应 / 酶催化蛋白配体结合), Macromolecular processing/DNA replication, protein synthesis, RNA editing (大分子处理 /DNA 复制, 蛋白质合成, RNA 编辑), Supermolecular cellular processes/plant cell processes, signal transduction (超分子细胞过程 / 植物细胞信号转导机制), New models and algorithms (新模型与算法), improved force fields enhanced sampling hybrid QM/MM (改进的力场增强采样的混合), QM/MM Coarse grained models (automatics) (粗粒度模型 (自动))

1. 分子建模研究领域的发展历程

分子建模源于以下的观念: 分子的几何形状, 能量和许多相关属性都可以从受到基本物理力作用的类似的力学模型进行计算. 从 20 世纪 20 年代研发的量子化学理论自然会产生

1) GAUSSIAN 是一个功能强大的量子化学综合软件包。—— 译注

生分子键合, van der Waals¹⁾ 力和静电力这些分子力学的概念, 这还导致了几个不同的 Nobel 物理学奖: Bohr (玻尔)²⁾, de Broglie (德布罗意)³⁾, Dirac (狄拉克)⁴⁾, Heisenberg (海森堡)⁵⁾, Planck (普朗克)⁶⁾ 和 Schrödinger (薛定谔)⁷⁾. 特别是, 量子化学导致 Born- Oppenheimer (玻恩 - 奥本海默) 近似, 在这种近似中可以认为原子核是固定在电子运动的时间尺度上. 正如 1954 年 Nobel 化学奖所认可的, 量子化学也是 Linus Pauling⁸⁾ 对化学键的本质及其在生物分子结构解释中应用的基本研究的基础. 事实上, 超越他的时代, 并部分依托他和 Bohr, Schrödinger 的早期研究中所掌握量子化学 (轨道杂化, 离子键和芳香族化合物的概念), Pauling 于 1951 年正确预测了平面肽键. 基于这个概念, 他用剪纸来预测 α -螺旋和 β -折叠作为蛋白质二级结构的主要结构图案. Watson 和 Crick⁹⁾ 那时候用金属线模型推导出 DNA 的结构. 虽然值得注意的 Frank Westheimer¹⁰⁾ 的第一个分子力学计算是在 20 世纪 40 年代, 但是那时的计算机尚不能付之实际应用. 分子建模的其他早期贡献者包括 Kenneth Pitzer¹¹⁾ 和 James Hendrickson¹²⁾, 正如 [5] 所强调的.

在 20 世纪 60 年代早期, 在世界各地的 3 个实验室开始独立地对系统力场的研发开展工作. 这些开拓者是已故的以色列 Weizmann (魏茨曼) 科学研究院¹³⁾ 的 Shneior Lifson¹⁴⁾, 康奈尔大学的 Harold Scheraga¹⁵⁾ 和先在美国州立韦恩大学, 后在乔治亚大学工作的 Norman Allinger¹⁶⁾. 在 Weizmann 科学研究院, 称为 Golem (在犹太民间传说中强大

-
- 1) Johannes Diderik van der Waals, 1837—1923, 荷兰理论物理学家, 热力学家. 存在于分子与分子之间或惰性气体 (noble gas) 原子间的作用力称为 van der Waals 力.——译注
 - 2) Niels Henrik David Bohr, 1885—1962, 丹麦物理学家, 1922 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 3) Louis-Victor-Pierre-Raymond, 1892—1987, 法国物理学家, 7th duc de Broglie (第七世 de Broglie 公爵), 1929 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 4) Paul Adrien Maurice Dirac, 1902—1984, 英国理论物理学家, 1933 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 5) Werner Karl Heisenberg, 1901—1976, 德国理论物理学家, 1932 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 6) Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858—1947, 德国理论物理学家, 1918 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 7) Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, 1887—1961, 奥地利物理学家, 1933 年 Nobel 物理学奖得主.——译注
 - 8) Linus Carl Pauling, 1901—1994, 美国化学家, 生物化学家和和平运动积极分子. 1954 年 Nobel 化学奖得主, 1962 年 Nobel 和平奖得主.——译注
 - 9) James Dewey Watson, 1928—, 美国分子生物学家, 遗传学家和动物学家; Francis Harry Compton Crick, 1916—2004, 英国分子生物学家, 生物物理学家和神经科学家; 他们都是 1962 年 Nobel 生理学或医学奖的得主.——译注
 - 10) Frank Henry Westheimer, 1912—2007, 美国化学家.——译注
 - 11) Kenneth Sanborn Pitzer, 1914—1997, 美国物理学和理论化学家, 教育家.——译注
 - 12) James B. Hendrickson, 美国化学家.——译注
 - 13) Weizmann Institute of Science 位于以色列的 Rehovot, 是由以色列生物化学家, 首任总统 Chaim Azriel Weizmann (1874—1952) 创建于 1934 年的 Daniel Sieff Research Institute, 1952 年 Weizmann 去世后重新命名为 “Weizmann 科学研究院”, 该院也是一所大学, 但是没有本科生, 只有博士和博士后.——译注
 - 14) Shneior Lifson, 1914—2001, 以色列化学物理学家.——译注
 - 15) Harold A. Scheraga, 1921—, 美国生物物理学家.——译注
 - 16) Norman Allinger, 1928—, 美国计算化学家, 美国国家科学院院士.——译注

但是缺少灵魂的动画拟人傀儡)的第2代计算机已提供给研究人员. 在那些早期的日子里 Scheraga 和 Allinger 分别采用 CDC 1604 计算机和 IBM 360/65 计算机.

与他们有才华的合作者们——尤其是 Némethy 与 Scheraga, Lifson 的研究生 Warshel 和带着英国皇家学会奖学金来到 Weizmann 科学研究院 Lifson 处的 Levitt——的这个群体继续进行从光谱信息, 生成的热, 小分子化合物的结构, 其他实验数据和量子力学信息中选择键合和非键合相互作用的泛函形式和参数这样的艰巨任务. 重要的是, 氢键是用简单的静电相互作用来表示的. 对由相同的基本化学分组组成的化合物族计算得到的结构和能量与实验观测结果的比较导致力场反复细化的过程. 3 种由此生成的实证力场 (empirical force fields)——一致 (consistent) 力场 (CFF) [13], 肽的实证构象能规划 (力) (empirical conformational energy program for peptides (ECEPP)) [15] 以及分子力学的各种力 (molecular mechanics family) MM1, MM2, ... [2] 在未来几十年里形成为众多项目和应用的基础.

与 Lifson/Warshel 和 Allinger 学派使用能量最小化来计算分子性质的同时, Scheraga 和合作者致力于用统计力学的观点来构建分子构象整体 (conformational ensembles), 这接近于统计上正确的 Boltzmann (玻尔兹曼) 分布. 现如今这些概念在现代 Monte Carlo (蒙特卡罗) 方法和分子动力学模拟中是普遍采用的. 在诸如蛋白质稳定性和折叠途径那样的许多生物学问题的非常早期的研究中, Scheraga 也把他在实验物理化学方面的专业知识和理论结合起来 [19].

Levitt, Lifson 和 Warshel 在他们的开创性的直角坐标 CFF 处理下 [13], 计算了能量, 力 (一阶导数), 以及经验位势函数曲率 (Hesse(黑塞) 矩阵) 的有关信息. Levitt 和 Lifson 很快报道了整个蛋白质分子 (肌红蛋白和溶菌酶 (myoglobin and lysozyme)) 的第一个能量计算 [11]; 他们利用最速下降法不仅用到了经验位势, 而且用实验约束来指引最小化的实现. Levitt 和 Warshel 后来遵循一个具有开创性的粗粒度的蛋白质模拟 (coarse-grained protein simulation) [12], 用原子组合成较大的单元并采取用来从局部极小跳出的常规模式. Levitt 和英国剑桥已故的 Tony Jack 也继续致力于实现把具有能量最小化的分子力学力场作为精炼晶体结构的工具的构思 [7]. Konnert (于 1976 年) 和 Hendrickson¹⁾ (自 1980 年) 基于 Waser (自 1963 年) 的方法广泛研究了大分子晶体的精炼问题 [6].

20 多年后, 借助于优化以及, 更有效地, 模拟退火和分子动力学, 带约束或限制的最小化已经成为精炼来自 X 射线衍射晶体分析法的实验衍射数据的实际和广泛使用的工具 [3]. (我曾有幸于 1989 年在 Courant (库朗) 研究所作为 NSF (美国科学基金会) 数学科学博士后的几个月里曾经和 Lifson 一起工作. 我记得 Lifson 自豪地指出, 他的学生接受了他的“小点子”, 并将其应用到更大的系统, 特别是生物分子系统.)

1969 年 Karplus, Levitt 和 Warshel 会聚在 Weizmann 科学研究院 Lifson 的实验室. 从哈佛休假的 Karplus 想从 Lifson 对聚合物理论的精通及其宽广的见解中寻求灵感, 并希望把他自己在理论化学方面的兴趣与生物学结合起来 [8]. 曾经是 Pauling 在加州理工

1) James B. Hendrickson, 美国化学家.——译注

学院研究生的 Karplus 对生物分子的结构早就有了浓厚的兴趣. 在 Weizmann 科学研究院进一步灵感来自 Lifson 的访问学者 Chris Anfinsen¹⁾, 其蛋白质折叠的实验激起了 Karplus 和 David Weaver²⁾ 在 1975 年研制了蛋白质折叠计算的扩散 - 碰撞模型 [8].

20 世纪 60 年代后期各种各样的思想家在 Weizmann 科学研究院的会聚也导致 Warshel 跟随 Karplus 到哈佛大学去做他的博士后. Karplus 一直在反应动力学问题, 特别是在电子吸收理论方面做研究工作, 并且和他的学生和博士后 (Barry Honig³⁾, 后来的 Klaus Schulten⁴⁾, 以及其他等人) 计算了与光异构化反应 (photo-isomerization reaction) (例如, 视网膜分子) 相关的来自电子激发的结构变化 [8]. Warshel 通过构建计算平面分子的振动和电子能量状态的程序来继续这个研究思路 [25]. 为了实现这一目标,



图 2 混合 MM/QM 方法, 一个小的反应区域用量子力学进行处理, 而周围的溶剂和剩余的生物分子系统用经典力学进行处理. 承蒙 Arieh Warshel 提供本图 (图中上方外文意为“反应区域”)

Warshel 和 Karplus 使用了与众不同的组合: 基于 CFF 的经典力学近似与量子力学 Hamilton (哈密顿) 校正的结合 [25]. 4 年后, Warshel 和 Levitt 描述了一般混合古典 / 量子方案, 不限于平面分子, 其量子 and 经典自由度之间的分离是明确的 [26] (图 2). 两人在英国剑桥再聚, 在那里 Levitt 在 John Kendrew⁵⁾ 和 Max Perutz⁶⁾——其 1962 年 Nobel 化学奖认可“他们对球状蛋白质的结构的研究”——的指导下获得了 Medical Research Council (英国医学研究委员会) 的博士学位; Levitt 在剑桥继续致力于他在计算生物学方面的兴趣 [10]. 这些混合经典 / 量子方法——在用于研究具有键断裂 / 键生成的反应时是极其重要的——对小的反应活跃区域用量子力学来建模, 对超出该区域以外的更大的区域用经典力学来建模 (图 2). 以这种方式, 可以控制总的计算时间. 今天, 在计算 / 理论化学这个巨大领域工作的许多创新性思想家关注的是有关量子区域, 尤其是两个区域之间边界的建模细节.

这个时期进行的各种活动也引发了其他开创性的分子动力学模拟, 建立在由

1) Christian Boehmer Anfinsen, Jr., 1916—1995, 美国生物化学家, 1972 年 Nobel 化学奖得主.——译注

2) David Weave, 1937—2006, 美国生物物理学家.——译注

3) Barry Honig, 哥伦比亚大学生物化学和分子生物物理学教授, 计算生物学和生物信息中心主任.——译注

4) Klaus J. Schulten, 德裔美国计算生物物理学家.——译注

5) John Cowdery Kendrew 爵士, 1917—1997, 英国生物化学家, 结晶学家, 1962 年 Nobel 化学奖得主.——译注

6) Max Ferdinand Perutz, 1914—2002, 奥地利出生的英国分子生物学家, 1962 年 Nobel 化学奖得主.——译注

Alder¹⁾ 和 Wainwright²⁾ 在 1959 年描述的仅仅应用于刚球的模拟技术 [1] 的基础上, Rahman³⁾ 和 Stillinger⁴⁾ 报道了第一个有关极性分子, 液态水的分子动力学的研究工作 [18]. 再说, 当时的计算机能力还不足以应对真的模拟, 因此人们并没有很快理解, 把握这种想法. 在 20 世纪 70 年代末, Warshel 把他和 Levitt 的 CFF 程序带到 Karplus 的实验室, 在那里, 由 Karplus 的研究生 Bruce Gelin 重写, 重写后的程序奠定了第 2 代程序的基础, 他们包括哈佛大学的 CHARMM⁵⁾ 和来自旧金山加州大学 Peter Kollman⁶⁾ 小组的 AMBER⁷⁾.

CHARMM 的一个引人注目的应用是由 Andrew McCammon⁸⁾, Gelin 和 Karplus 于 1977 年完成的蛋白质动力学的第一个模拟 [14]. 尽管建模是粗略地用分子力学位势在真空中进行的, 并且仅仅覆盖了 9.2 皮秒⁹⁾(图 3 中最微小的“建筑物”), 但是该结果强调了相对于静态, 时间平均 X-射线图像而言, 动态视图的优点. 虽然这些早期的模拟结果经受住了时间的考验, 但是现实的分子动力学模拟一般要求包含在物理环境下的溶剂(水)和离子. 这需要进一步创建水力场, 这是由 Berendsen¹⁰⁾, Jorgensen¹¹⁾ 和其他人在 20 世纪 70 年代末和 20 世纪 80 年代初研发的. 这些进展和 20 世纪 80 年代中期到后期超级计算机的出现导致生物分子系统的各种分子动力学模拟, 产生了对这些系统的众多激动人心的发现.

该领域另一位卓越人物, 已故的 Peter Kollman 的远见卓识导致力场方法和计算机模拟在诸如酶催化、蛋白质 / 配体的设计等生物医学问题中的应用 [24]; 他的研究小组的自由能方法, 结合量子 / 分子力学的应用, 并与工业界接触中把分子建模在实际制药业的应用方面创造了很多新的机会.

2. 重要的评估

当计算结构生物学这个新的研究领域成熟并扩展到许多新的应用领域中的时候, 它

-
- 1) Berni Julian Alder, 1925—, 瑞士裔美国物理学家, 专长统计物理, 物理学中数值模拟的开拓者, 2009 年获美国国家科学奖章.——译注
 - 2) Thomas E. Wainwright, 1927—2007, 曾于 1971 年任美国 Lawrence Livermore National Laboratory 理论物理部主任.——译注
 - 3) Aneesur Rahman, 1927—1987, 出生于印度海得拉巴的美国科学家. 开创了计算方法对物理系统的应用, 被称为分子动力学之父. 自 1993 年起美国物理学会每年颁发以他的名字命名的计算物理 Aneesur Rahman 奖.——译注
 - 4) Frank H. Stillinger, 1934—, 美国化学家, 美国科学院院士.——译注
 - 5) Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics 的缩写, CHARMM 是一个被广泛承认并应用的分子动力学模拟程序, 用于生物大分子的模拟, 包括能量最小化, 分子动力学和 Monte Carlo 模拟等.——译注
 - 6) Peter Andrew Kollman, 1944—2001, 旧金山加州大学化学和药物化学教授.——译注
 - 7) Assisted Model Building with Energy Refinement 的缩写, 另一个非常有名的分子动力学模拟软件, 其商业化程度和易用性要好于 CHARMM.——译注
 - 8) James Andrew McCammon, 1947—, 美国物理化学家, 美国科学院院士.——译注
 - 9) 时间单位换算 1 秒 (s) = 10³ 毫秒 (ms) = 10⁶ 微秒 (μ s) = 10⁹ 纳秒 (ns) = 10¹² 皮秒 (ps).——译注
 - 10) Herman J. C. Berendsen, 1934—, 荷兰 Groningen 大学物理化学教授.——译注
 - 11) William L. Jorgensen, 1949—, 美国耶鲁大学化学教授, 计算化学领域的开拓者.——译注

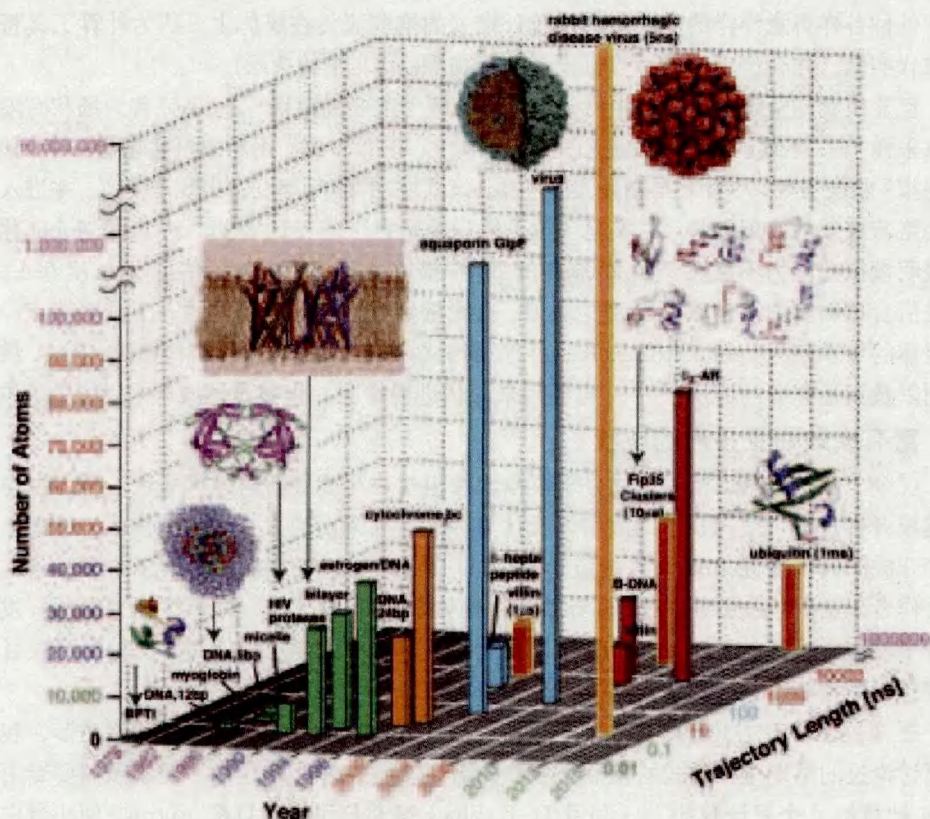


图 3 分子动力学模拟相对于系统的大小和模拟时间的演变.

“建筑”是根据模拟持续时间着色的. 细节见正文和 [20]

图中 两个平面坐标: Year (年份), Trajectory Length [ns] (轨迹长度 [纳秒]);
铅垂坐标: Number of Atoms (原子数)

BPTI (牛胰胰蛋白酶抑制剂), DNA 12bp (DNA 12 碱基对), myoglobin (肌球蛋白), DNA 56bp (DNA 56 碱基对), micelle (微团), HIV protease (免疫缺乏性病毒蛋白酶), Bilayer (双分子层), estrogen/DNA (雌激素 /DNA), cytochrome bc (细胞色素 bc), villin (1 μ s) (绒毛蛋白 (1 微秒)), β -heptapeptide (β -七肽), aquaporin GIPF (水孔蛋白 GIPF), Virus (病毒), Rabbit hemorrhagic disease virus (5ns) (兔病毒性出血症病毒 (5 纳秒)), Villin (绒毛蛋白), B-DNA (B 型 DNA), Fip35 cluster (10 μ s) (Fip35 簇 (10 微秒)), β_2 -AR (β_2 -肾上腺素能受体), ubiquitin (1ms) (泛素蛋白 (1 毫秒))

也面临着令人兴奋但是困难的时期. 在它的发展过程中要充分利用高速计算机的日益增长的能力. 最初, 开拓者们并没有得到广泛的支持, 部分原因是他们的工作不能轻易地按照像物理或有机化学那样的传统标签来进行分类. 与此同时, 实验学家对通过分子建模和模拟产生的预测相当好奇. 正如我们早先发表的有关该领域的前瞻性文章 [22] 和《SIAM News》上相关的文章 [21] 所描述的, 在 20 世纪 80 年代后期的超级计算机使各种新功

能成为可能,也导致了言过其实的期望和不切实际的预言,这些暂时对该领域造成了损害.各种各样得意洋洋的成功报道通过外推式的推测流传在媒体上,认为计算工具将很快取代实验,并会产生新的计算机设计的药物(见[22]中的摘录).

但建模者却坚定地专注于生物分子计算的两个主要局限性——不完善力场和有限的构象采样——导致了许多的改进和完善.事实上,在[22]我们用历史事实创建一个“该领域期望”曲线表现,尽管有早期夸大的期望,该领域在2000年左右出现了复兴,并进入到一个富有成效的发展趋势,与实验手拉手地开展研究工作[22].因此,今年的Nobel化学奖表明模拟的能力不仅在于如2005年的[9]中描述的关键的实验评估可以继续存在,而且凭借自己的实力该领域可以蓬勃发展.自我批判也是该研究领域的一个重要特点:若干集体的学术辩论(collective exercises),仔细识别挑战——蛋白质结构预测,RNA结构预测以及其他重要的应用中——已经用来评估进展情况并指导该领域未来发展的方向.

3. 富有成效而且多产的现状

现今,一些通用流行的生物分子模拟软件包被改写成最新的计算平台,因为生物分子建模者利用了可使用技术的激增以及计算存储器和速度的大幅增加的优势.例如,免费和开放源码软件包NAMD¹⁾,由位于Urbana-Champaign的伊利诺伊大学的Schulten及其合作者研制,可适应许多力场和计算机结构体系[16].在D. E. Shaw²⁾研究公司开发的长分子动力学模拟的专用计算机通过国家超级计算机中心也可以使用.这种研究项目,随着技术的进步,已导致重大的里程碑式的成果.

图3展示了过去几十年里在分子系统的大小和时间的尺度方面的代表性进步,包括前面讨论过的早期里程碑式的模拟.在1998年的 $1\mu\text{s}$ 的小蛋白质的折叠模拟需要专用的Cray计算机4个月计算的[4].利用D. E. Shaw研究公司的计算机Anton³⁾使小蛋白质的1ms的模拟在2010年以及再次在今年成为可能[17].同时,计算机速度和内存方面令人印象深刻的研发工作使得诸如超过64亿个原子的病毒系统的5ns模拟这样超大规模的模拟在今年内成为可能[27].

我们从早期的Golem, CDC-1604, IBM-360和他们的前辈计算机开始——他们的小的存储器,低浮点运算性能,有限的编译程序和繁琐的物理要求(例如,磁带,打孔卡)——走了一长段路.现今,有关生物学和医学方面的成功应用都有定期的报道,数学家和计算科学家是许多重要思想和方法——包括静电计算的辛积分粒子网Ewald⁴⁾方法,以及样本的Markov(马尔科夫)状态模型(可以从[20]中找到有关细节)——的贡献者.最近的成功包括先于实验的结构预测,蛋白质折叠的理论以及建模辅助药物发现和设计.其它重要成就包括实验结构的成功解释,特别是实验矛盾的分辨率,以及为生物和化学系统生产最终可测试的新假设[22].

1) NAMD 是 Nanoscale Molecular Dynamics program 的缩写,其正式名称为 Not Another Molecular Dynamics Program, 是一个免费的分子动力学模拟软件包.——译注

2) David Elliot Shaw, 1951—, 美国计算机科学家和计算生物化学家, 他创建了基地在纽约私人拥有的生物化学研究公司的 D. E. Shaw 研究公司, 到 2014 年 3 月止其价值约为 36 亿美元.——译注

3) Anton 是由 D. E. Shaw 研究公司设计和制造的大规模并行超级计算机.——译注

4) Paul Peter Ewald, 1888—1985, 德国晶体学家和物理学家.——译注

4. 光明的前景

展望未来,很显然,为了描述许多层面上的生物过程,将需要像今年的 Nobel 奖化学奖得主设计的多尺度建模方法(图 1)。物理问题扩充超出了单个生物分子的折叠延伸到对酶反应和键合过程的了解,这些都涉及蛋白质和核酸的途径(例如, DNA 的复制和 RNA 编辑),以及对像细胞信号传导那样的细胞尺度的过程,细胞代谢过程,肿瘤的生长和神经电路。所有这些应用都需要不断发展数据分析和可视化方法和基础设施的支持。最终,生物模型的自动粗颗粒化技术可以作为望远镜来重点关注感兴趣的区域:通过调整空间和时间域,我们也许有一天能够在想要的尺度上专注于感兴趣的过程的计算,不管这个过程是发生在单个分子或整个生物体的情况。不用说,技术的进步,与具有广阔视野的跨学科科学界一起,将被要求满足我们现在面临的生物学和医学的重要挑战。

致谢 我要感谢 Namhee Kim 和 Shereef Elmetwaly 在附图方面的帮助,还要感谢 Wilma Olson, Ned Seeman 和 Shulamith Schlick 对本文初稿的有见地的建议。

参考文献

- [1] B. J. Alder and T. E. Wainwright, Studies in molecular dynamics, I: General method, J. Chem. Phys., 31 (1959), 459–466.
- [2] N. L. Allinger, M. A. Miller, F. A. VanCatledge, and J. A. Hirsch, Conformational analysis, LVII: The calculation of the conformational structures of hydrocarbons by the Westheimer-Hendrickson-Wiberg method, J. Amer. Chem. Soc., 89 (1967), 4345–4357.
- [3] A. T. Brünger, J. Kuriyan, and M. Karplus, Crystallographic R factor refinement by molecular dynamics, Science, 235 (1987), 458–460.
- [4] Y. Duan and P. A. Kollman, Pathways to a protein folding intermediate observed in a 1-microsecond simulation in aqueous solution, Science, 282 (1998), 740–744.
- [5] J. B. Hendrickson, Molecular geometry, I: Machine computation of the common rings, J. Amer. Chem. Soc., 83 (1961), 4537–4547.
- [6] W. A. Hendrickson, Stereochemically restrained refinement of macromolecular structures, Meth. Enzymol., 115 (1985), 252–270.
- [7] A. Jack and M. Levitt, Refinement of large structures by simultaneous minimization of energy and R factor, Acta Crystallogr., A34 (1978), 931–935.
- [8] M. Karplus, Spinach on the ceiling: A theoretical chemist's return to biology, Ann. Rev. Biophys. Biomol. Struc., 35 (2006), 1–47.
- [9] M. Karplus and J. Kuriyan, Molecular dynamics and protein function, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102 (2005), 6679–6685.
- [10] M. Levitt, The birth of computational structural biology, Nat. Struc. Biol., 8 (2001), 392–393.
- [11] M. Levitt and S. Lifson, Refinement of protein conformations using a macromolecular energy minimization procedure, J. Mol. Biol., 46 (1969), 269–279.
- [12] M. Levitt and A. Warshel, Computer simulation of protein folding, Nature, 253 (1975), 694–698.
- [13] S. Lifson and A. Warshel, Consistent force field for calculations of conformations, vibrational spectra, and enthalpies of cyclo-alkane and n-alkane molecules, J. Chem. Phys., 49 (1968), 5116–5129.

- [14] J. A. McCammon, B. R. Gelin, and M. Karplus, Dynamics of folded proteins, *Nature*, 267 (1977), 585–590.
- [15] G. Némethy and H. A. Scheraga, Theoretical determination of sterically allowed conformations of a polypeptide chain by a computer method, *Biopolymers*, 3 (1965), 155–184.
- [16] J. C. Phillips et al., Scalable molecular dynamics with NAMD, *J. Comput. Chem.*, 26 (2005), 1781–1802.
- [17] S. Piana, K. Lindorff-Larsen, and D. E. Shaw, Atomic-level description of ubiquitin folding, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 110 (2013), 5915–5920.
- [18] A. Rahman and F. H. Stillinger, Molecular dynamics study of liquid water, *J. Chem. Phys.*, 55 (1971), 3336–3359.
- [19] H. A. Scheraga, Respice, adspice, prospice, *Ann. Rev. Biophys.*, 40 (2011), 1–39.
- [20] T. Schlick, *Molecular Modeling: An Interdisciplinary Guide*, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2010.
- [21] T. Schlick and R. Collepardo-Guevara, Biomolecular modeling and simulation: The productive trajectory of a field, *SIAM News*, 44:6 (2011), 1 and 8.
- [22] T. Schlick, R. Collepardo-Guevara, L. A. Halvorsen, S. Jung, and X. Xiao, Biomolecular modeling and simulation: A field coming of age, *Quart. Rev. Biophys.*, 44 (2011), 191–228.
- [23] Scientific grand challenges: Opportunities in biology at the extreme scale of computing, Workshop Rep., August 2009; http://science.energy.gov/~media/ascr/pdf/program-documents/docs/Biology_report.pdf.
- [24] W. Wang, O. Donini, C. M. Reyes, and P. A. Kollman, Biomolecular simulations: Recent developments in force fields, simulations of enzyme catalysis, protein-ligand, protein-protein, and protein-nucleic acid noncovalent interactions, *Ann. Rev. Biophys. Biomol. Struct.*, 30 (2001), 211–243.
- [25] A. Warshel and M. Karplus, Calculation of ground and excited state potential surfaces of conjugated molecules, I: Formulation and parametrization, *J. Amer. Chem. Soc.*, 94 (1972), 5612–5625.
- [26] A. Warshel and M. Levitt, Theoretical studies of enzymic reactions: Dielectric, electrostatic and steric stabilization of carbonium ion in the reaction of lysozyme, *J. Mol. Biol.*, 103 (1976), 227–249.
- [27] G. Zhao et al., Mature HIV-1 capsid structure by cryo-electron microscopy and all-atom molecular dynamics, *Nature*, 497 (2013), 643–646.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 93 页)

参考文献

- [1] R. A. Horn, C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- [2] J. Hadamard, Résolution d’une question relative aux déterminants, *Bulletin des Sciences Math* 2 (1893) 240–246.

(陆柱家 译 陆昱 校)